



Übungsblatt 2

Gruppenaufgabe 1

Welche (binären) Beziehungstypen werden hinsichtlich ihrer Funktionalität in einem ER-Diagramm unterschieden?

Nennen und erläutern Sie diese jeweils an geeigneten Beispielen.

Gruppenaufgabe 2

Die Apothekenkette *Prescriptions-4-U* hat Sie beauftragt, eine Datenbank zur Speicherung aller für die Apothekenkette relevanten Daten zu entwerfen. Hier sind die Informationen, die Sie sammeln:

- Die Patienten werden durch die SSN (Sozialversicherungsnummer) identifiziert. Auch ihre Namen, Adressen und das Alter werden erfasst.
- Ärzte werden durch eine SSN identifiziert. Für jeden Arzt muss der Name, das Fachgebiet und die Jahre der Erfahrung erfasst werden.
- Jedes pharmazeutische Unternehmen wird durch den Namen identifiziert und hat eine Telefonnummer.
- Für jedes Medikament müssen Handelsname und Formel gespeichert werden. Jedes Medikament wird von einem bestimmten pharmazeutischen Unternehmen hergestellt und der Handelsname identifiziert ein Medikament eindeutig unter den Produkten dieses Unternehmens. Wenn ein pharmazeutisches Unternehmen gelöscht wird, müssen dessen Produkte nicht mehr erfasst werden.
- Jede Apotheke hat einen Namen, der sie eindeutig identifiziert, eine Adresse und eine Telefonnummer.
- Jeder Patient hat einen Primärarzt. Jeder Arzt hat mindestens einen Patienten.
- Jede Apotheke verkauft mehrere Medikamente und hat für jedes einen Preis. Ein Medikament kann in mehreren Apotheken verkauft werden, und der Preis kann von Apotheke zu Apotheke variieren.
- Ärzte verschreiben Patienten Medikamente. Ein Arzt kann ein oder mehrere Medikamente mehreren Patienten verschreiben, und ein Patient kann Medikamente von mehreren Ärzten erhalten. Jedes Rezept ist mit einem Datum und einer Menge versehen. Wenn ein Arzt dasselbe Medikament für denselben Patienten mehr als einmal verschreibt, muss nur das jeweils letzte Rezept gespeichert werden.
- Pharmazeutische Unternehmen haben langfristige Verträge mit Apotheken. Ein pharmazeutisches Unternehmen kann mit mehreren Apotheken Verträge abschließen. Für jeden Vertrag müssen ein Start- und ein Enddatum sowie den Vertragstext gespeichert werden.



- 1) Erstellen Sie ein ER-Diagramm, indem Sie die folgenden Schritte abarbeiten:
 - a) Ermitteln Sie die Entitäten und deren Attribute.
 - b) Ermitteln Sie die Beziehungen zwischen den Entitäten und (falls vorhanden) die Attribute der Beziehungen.
 - c) Ermitteln Sie die Funktionalitäten der Beziehungen (1:1, 1:N, N:1, N:M).
 - d) Ermitteln Sie ggf. Einschränkungen zwischen Entitäten und Beziehungen.
- 2) Wie müsste das Diagramm verändert werden, wenn jedes Medikament von allen Apotheken zu einem festen Preis verkauft werden soll?
- 3) Wie müsste das Diagramm verändert werden, wenn die Anforderung wie folgt lautet: Falls ein Arzt ein Medikament mehrfach für den gleichen Patient verschreibt, dann sollen solche Rezepte alle separat gespeichert werden.

Hausaufgabe 1

Nachfolgend werden verschiedene Sachverhalte vorgestellt. Erstellen Sie für jeden Sachverhalt ein Entity-Relationship-Diagramm, indem Sie die Entitäten, Beziehungen mit Funktionalitäten (1:1, 1:N, N:1, N:M) und ggf. Attribute identifizieren.

- a) **(Altklausuraufgabe)** In einer Bibliothek gibt es Buchtitel und Buchexemplare. Für einen Buchtitel können mehrere Exemplare vorhanden sein. Ausleiher leihen Buchexemplare. Ausleiher können Buchtitel vormerken lassen. Jedes Buch kann einen oder mehrere Autoren haben.
- b) Autos werden von einem Hersteller hergestellt. Autos haben höchstens einen Fahrzeughalter. Auf einen Fahrzeughalter können mehrere Autos eingetragen sein.
- c) Personenprofile auf dem sozialen Netzwerk *LinkedIn* enthalten den Vornamen, Nachnamen und eine eindeutige E-Mail-Adresse. Personenprofile können sich mit anderen Personenprofilen vernetzen. Weiterhin existieren auf LinkedIn Unternehmensprofile. Diese haben einen eindeutigen Unternehmensnamen und einen Slogan. Unternehmensprofile werden von mindestens einem Personenprofil administriert. Personen können theoretisch eine oder mehrere Unternehmensprofile administrieren. Personen können Unternehmensprofilen folgen und ein Unternehmensprofil als aktuellen Arbeitgeber angeben.



[Zusatzaufgabe zum Knobeln - KEINE Hausaufgabe]

Beim konzeptuellen Entwurf hat man gewisse Freiheitsgrade hinsichtlich der Modellierung der realen Welt. Die Anwendbarkeit alternativer Entwürfe lässt sich beispielsweise hinsichtlich der abgebildeten Informationseinheiten, des Einhaltens von Konsistenzbedingungen oder der Nützlichkeit für bestimmte Anwendungssichten unterscheiden. Unter anderem hat man folgende Alternativen, die Sie am Universitätsschema beispielhaft illustrieren sollen:

- Ternäre Beziehungen können in binäre Beziehungen transformiert werden.
Betrachten Sie dazu die ternäre Beziehung *prüfen*. Modellieren Sie *prüfen* in einem alternativen Entwurf als binäre Beziehungen. Erläutern Sie Vor- und Nachteile einer solchen Transformation hinsichtlich Konsistenzbedingungen und Informationsgehalt.
- Ein Konzept der realen Welt kann als Beziehung oder als Entitytyp modelliert werden.
Modellieren Sie die Beziehung *prüfen* in einem alternativen Entwurf als eigenständigen Entitytyp *Prüfungen*. Erläutern Sie Vor- und Nachteile dieser Transformation hinsichtlich Konsistenzbedingungen und Informationsgehalt.
- Ein Konzept der realen Welt kann als Entitytyp mit zugehörigem Beziehungstyp und als Attribut dargestellt werden. Ein Beispiel hierfür ist das Attribut *Raum* des Entitytyps *Professoren* in unserem Schema der Abbildung. Modellieren Sie einen alternativen Entwurf mit *Raum* als Entitytyp. Erläutern Sie Vor- und Nachteile der Transformation vor dem Hintergrund unterschiedlicher Anwendungssichten.

